Problem J

운영진과 검수진

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

Solutio 운영진이 교내 대회인 KGUPC를 준비하고 있다. 좋은 문제를 내는 것도 중요하지만, 이번 대회에서 운영진이 몰래 세운 목표가 하나 더 있다. 바로 문제를 미리 풀어 보는 검수진을 최대한 고생시키는 것이다.

운영진은 문제 후보와 검수자 후보 중 일부를 고른다. 뽑힌 검수자는 대회에 낼 문제를 모두 풀어야 한다. 문제는 티어가 높을수록 어렵고, 검수자는 티어가 높을수록 강하다. 검수자는 자신보다 티어가 높은 문제를 풀면 그 차이만큼 고통을 받고, 티어가 같거나 낮은 문제는 고통 없이 푼다.

하지만 운영진도 마냥 즐거울 수는 없다. 대회에 문제를 하나 더 내거나 검수자를 한 명 더 섭외할 때마다 운영진도 C 만큼 고통을 받는다.

운영진의 만족도는 검수진이 받은 고통의 총합에서 운영진이 받은 고통의 총합을 뺀 값이다. 아무것도 고르지 않으면 만족도는 0 이다.

운영진이 얻을 수 있는 만족도의 최댓값을 구해 보자.

입력

첫째 줄에 문제 후보의 수 N, 검수자 후보의 수 M, 운영진이 문제 하나 또는 검수자 한 명을 선택할 때마다 받는 고통 C가 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le N, M \le 200\,000$; $1 \le C \le 10^{12}$)

둘째 줄에 각 문제 후보의 티어를 나타내는 N 개의 정수 $a_1, a_2, \cdots, a_N$ 이 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le a_i \le 10^8$)

셋째 줄에 각 검수자 후보의 티어를 나타내는 M 개의 정수 $b_1, b_2, \cdots, b_M$ 이 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le b_j \le 10^8$)

출력

첫째 줄에 운영진이 얻을 수 있는 만족도의 최댓값을 출력하라.

예제 입력 1
3 3 2 6 10 1 9 4 1

예제 출력 1
14